1Rec2Parcial de Análisis de Sistemas 03/12/25 Tema 1

Nombre y Apellido: [redacted]				
Teoría	TE/DC/DFD	DD	DER	Nota
SAT-	SAT	—	SAT	6 (Seis)

Atención: No se tendrán en cuenta las respuestas y/o comentarios escritos con lápiz.

I) Responder o completar según corresponda. La pregunta 1 debe responderse en forma correcta para aprobar la teoría.

1. Definir qué es un sistema de información. Dar un ejemplo de un sistema de información explicando claramente donde se visualizan cada uno de los elementos que utilizó en la definición anterior. Relacione este sistema con el concepto de entropía.

Leer atentamente y marcar la/s respuesta/s correcta/s según corresponda. Tenga en cuenta que una respuesta errónea invalidará una respuesta correcta.

2. En la sintaxis del lenguaje estructurado la/s sentencia/s que se puede utilizar para la selección de alternativas por toma de decisión sobre distintos estados(excluyentes) de una misma condición
   a. Mientras
   b. Hasta
   c. Si/Si No
   d. Ninguna de las anteriores

3. Los siguientes pasos son un método útil para mejorar un diagrama de secuencia
   a. Verificar que se hayan representado todos los eventos y estados
   b. Definir una o más clases de interfaz para cada actor
   c. Identificar las clases abstractas
   d. Ninguna de las anteriores

4. En DER, la relación Tipo_Subtipo
   a. Es una relación particular de especialización
   b. Define que cada entidad tipo hereda los atributos de la entidad subtipo
   c. Define que cada entidad subtipo hereda los atributos de las otras entidades subtipo
   d. Ninguna de las otras opciones

5. En el DC
   a. Se reflejan todos los flujos de entrada que se encuentran en el DFD
   b. Se reflejan todos los flujos de salida que se encuentran en el DFD
   c. Se reflejan todas las entidades externas definidas en el DFD
   d. Ninguna de las anteriores

MAL porque entre procesos no se reflejan en el DFD

II) Responder V o F, justificando en cada caso

6. La única forma que existe en el diccionario de datos para reflejar que un atributo es opcional es encerrarlo entre paréntesis.
7. El diagrama de componentes es similar a un diagrama de clases, pero muestra una vista de la arquitectura del sistema.
8. La definición de procesos sirve para definir, mediante el lenguaje de programación elegido, todas las características de los procesos.
9. En un DER, una entidad debe poseer una clave única formada por un atributo que no se repite en ningún otro registro.
10. Los procesos de un DFD se clasifican en temporales o externos, dependiendo de si poseen un flujo activador o no

III) DC – TE – DFD - DD

Dado el siguiente enunciado:

1. Realizar el DC – TE – DFD correspondiente.
2. Realizar el DD de un flujo común y un flujo demorado. Elija flujos que tengan atributos.

La Ley 1687 promueve la incorporación de la Educación Ambiental para el desarrollo en el sistema educativo formal, no formal e informal y reconoce que requiere de esfuerzos educativos compartidos. En este contexto, la Secretaría Ambiental implemento un sistema compuesto por Composteras Inteligentes que registran y envían datos referidos al

10. Los procesos de un DFD se clasifican en temporales o externos, etc.

III) DC – TE – DFD - DD

Dado el siguiente enunciado:

1. Realizar el DC – TE – DFD correspondiente.
2. Realizar el DD de un flujo común y un flujo demorado. Elija flujos que tengan atributos.

La Ley 1687 promueve la incorporación de la Educación Ambiental para el desarrollo en el sistema educativo formal, no formal e informal y reconoce que requiere de esfuerzos educativos compartidos. En este contexto, la Secretaría Ambiental implemento un sistema compuesto por Composteras Inteligentes que registran y envían datos referidos al

Sistema genera graficos de estadisticas

- Alarma
- Informe
- Estadistica con grafico
- Estadistica con grafico

~~Graficos~~

- Sistema AXO
- Gestor Programa
- Gestor Programa
- Referente Ambiental

falta evento Generar Actividades

[redacted]

TEMA 1

Análisis de Sistemas		
Tema: TEORIA	Nombre del Ejercicio: 1ER RECUPERATORIO 2DO PARCIAL	Grupo: 7

1.

UN SISTEMA DE INFORMACION ES UN CONJUNTO DE SUBSISTEMAS CAPACES DE RECOLECTAR, ALMACENAR, PROCESAR, Y DISTRIBUIR INFORMACION ENTIEMPO Y FORMA PARA LA TOMA DE DECISIONES DENTRO DE UNA ORGANIZACION

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A UN EDIFICIO

RECOLECCION:

IDENTIFICACION DE PERSONA: SE CAPTURA EL DOCUMENTO O LA CREDENCIAL CORPORATIVA DEL VISITANTE, JUNTO CON LA EMPRESA QUE PERTENECE. ESTO PERMITE GUARDAR REGISTRO EN LA BASE DE DATOS TAMBIEN SE TOMA UNA FOTO DEL VISITANTE EN EL MOMENTO DEL INGRESO PARA VERIFICAR IDENTIDAD Y GUARDAR EVIDENCIA VISUAL.

SOLICITUD DE INGRESO: SE REGISTRA EL PROPOSITO DE LA VISITA Y EL AREA DE DESTINO PARA JUSTIFICAR EL ACCESO. TAMBIEN EL SISTEMA REGISTRA EL MOMENTO EXACTO DEL INGRESO PARA EL CONTROL DE HORARIOS Y AUDITORIA

CONTROL DE ACCESO Y ALERTAS: SE ALMACENAN TODOS LOS REGISTROS DE EMPLEADOS, PROVEEDORES HABITUALES Y VISITANTES AUTORIZADOS TAMBIEN LAS ALERTAS O RESTRICCIONES DE LOS MISMOS DE MANERA TAL QUE EL SISTEMA PUEDA CONSULTARLOS

PROCESAMIENTO

VERIFICAR AUTORIZACION EN BASE DE DATOS: EL SISTEMA COMPARA EL NUMERO DE DNI O CREDENCIAL CON LOS REGISTROS EN LA BASE DE DATOS QUE CONTIENE EL CONTROL DE ACCESO Y ALERTAS, DETERMINA VALIDA QUE LA PERSONA ESTE AUTORIZADA Y QUE SU PERMISO ESTE VIGENTE, Y QUE EL ACCESO SOLICITADO CORRESPONDE A UN AREA HABILITADA PARA EL VISITANTE. EN CASO DE NO CUMPLIR CON ESTOS CRITERIOS, SE DENIEGA EL ACCESO Y GENERA UNA ALERTA PARA SEGURIDAD), EVITA PUEDE HACER UNA VERIFICACION MANUAL Y/O EMITIR UNA AUTORIZACION.

CONTROL ALERTAS Y RESTRICCIONES: UNA VEZ VALIDADA LA IDENTIDAD, EL SISTEMA REVISA EN CONTROL DE ACCESO Y ALERTAS SI TIENE ALERTAS ACTIVAS, COMO SUSPENSIONES, ADVERTENCIAS O RESTRICCIONES DE ACCESO A CIERTAS AREAS. SI EXISTE UNA ALERTA, EL SISTEMA PUEDE UNIAR EL ACCESO A CIERTAS ZONAS O BLOQUEARLO POR COMPLETO AVISANDO AL PERSONAL

ASIGNAR PASE TEMPORAL: EN EL CASO DE VISITANTES O PROVEEDORES, EL SISTEMA GENERA UN PASE TEMPORAL CON UN CODIGO UNICO, FOTO Y FECHA/HORA DE VALIDEZ, EL CUAL SE IMPRIME O ENVIA DIGITALMENTE AL VISITANTE. EL PASE TEMPORAL QUEDA REGISTRADO EN LA BASE DE DATOS CON TODOS LOS DATOS DE LA PERSONA Y SU MOTIVO DE VISITA, PERMITIENDO UN CONTROL POSTERIOR DE ENTRADAS Y SALIDAS. UNA VEZ FINALIZADO EL PERIODO AUTORIZADO, EL PASE SE INHABILITA AUTOMATICAMENTE PARA EVITAR INGRESOS FUERA DE HORARIO.

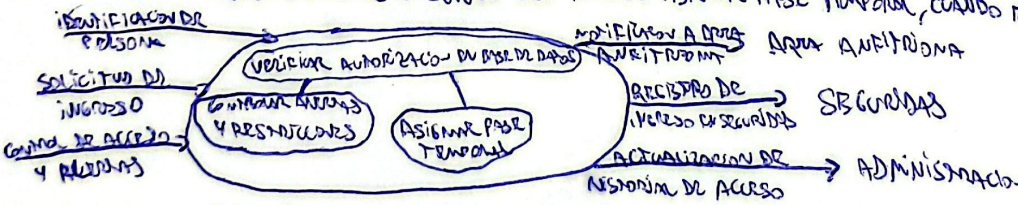
DISTRIBUCION

NOTIFICACION A AREA ANFITRIONA: SE ENVIA UN AVISO AUTOMATICO (CORREO O MENSAJE INTERNO) A LA PERSONA O DEPARTAMENTO QUE RECIBIRA AL VISITANTE, INDICANDO QUE EL ACCESO FUE AUTORIZADO. ESTO LO GENERA EL PROCESO VERIFICAR AUTORIZACION EN BASE DE DATOS.

REGISTRO DE INGRESO EN SEGURIDAD: EL GUARDIA RECIBE EN SU TERMINAL EL REGISTRO DEL INGRESO, CON FOTO, DATOS PERSONALES Y MOTIVO, PARA UN CONTROL VISUAL Y FISICO AL MOMENTO DE LA ENTRADA. ESTO SE GENERA COMO RESULTADO DEL PROCESO VERIFICAR AUTORIZACION EN BASE DE DATOS

ACTUALIZACION DE HISTORIAL DE ACCESO: EL INGRESO SE GUARDA EN EL HISTORIAL CORPORATIVO Y QUEDA DISPONIBLE PARA ADMINISTRACION Y AUDITORIAS INTERNAS. ESTA ACTUALIZACION SE PRODUCE AUTOMATICAMENTE DESPUES DEL PROCESO ASIGNAR PASE TEMPORAL

PASE HABILITADO EN SISTEMA: EL GAFETE O CREDENCIAL TEMPORAL QUEDA HABILITADO EN LOS SISTEMAS DE CONTROL DE PUERTAS Y TORNIQUETES, PERMITIENDO EL ACCESO SOLO A AREAS AUTORIZADAS. ESTO SURGE DEL PROCESO ASIGNAR PASE TEMPORAL, CUANDO EL PASE ES GENERADO Y VALIDADO



ESTE SISTEMA SE PUEDE RELACIONAR CON LA ENTROPIA PORQUE AL SER LA TENDENCIA AL DESORDEN SI NO SE RECIBE CONTROL. PORQUE SI POR EJEMPLO SI NO SE ACTUALIZA LA BASE DE DATOS AUMENTA EL CAOS Y LA INCERTIDUMBRE

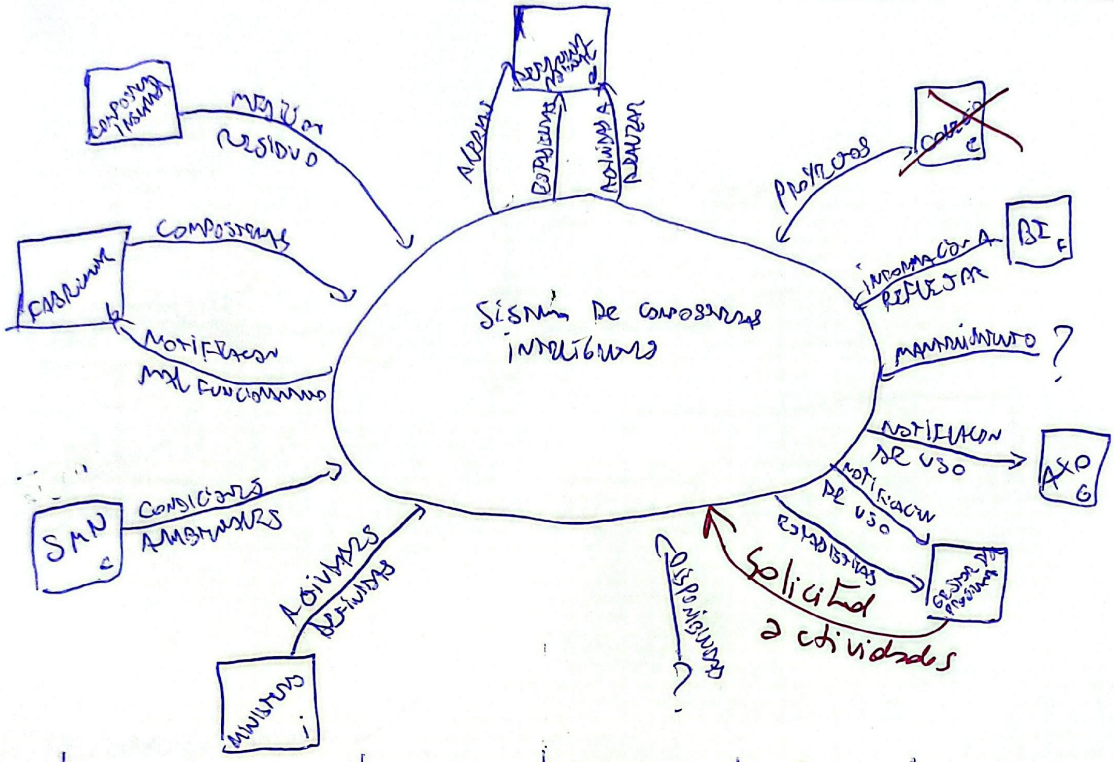
todo lo que se dijo en el final se puede hacer en algunos de los procesos!!

MAL

[redacted]

Tema 1

Análisis de Sistemas		
Tema: TE - DC	Nombre del Ejercicio: 1ER RECU 2DO PARCIAL	Grupo: 7

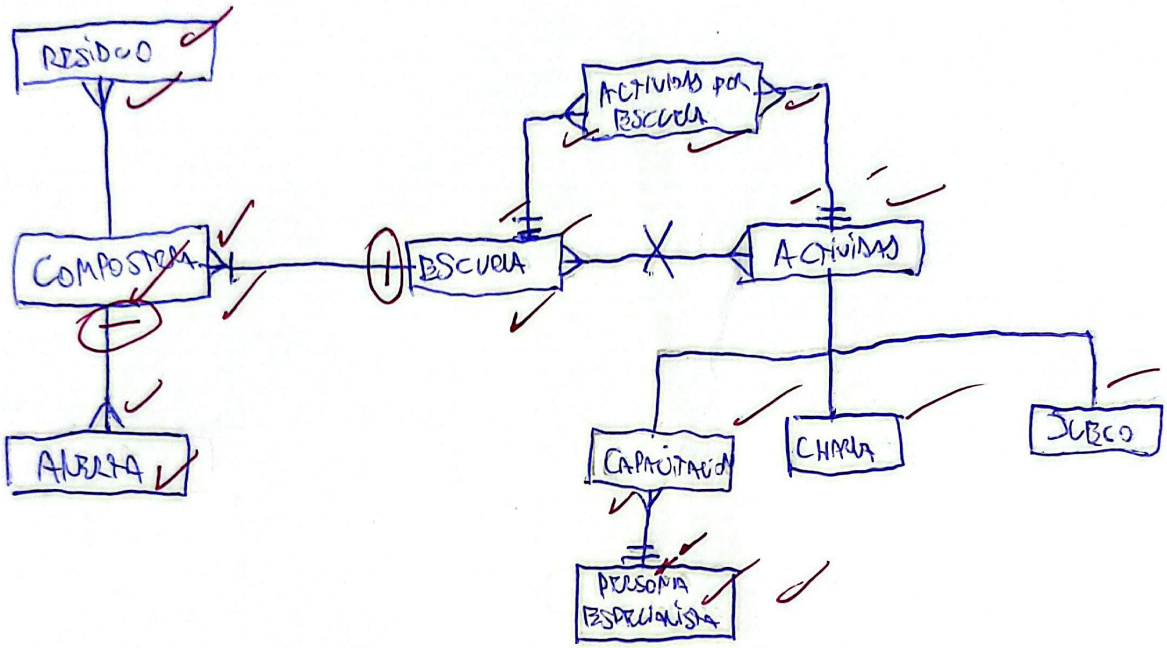


Tipo	Descripcion	Estimulo	Respuesta	EE	Proceso
EVENTO	CUANDO LLEGA LA MEDICION DE RESIDUO SE CONTROLA CON ARCHIVOS Y SE REGISTRAN LAS INTERACCIONES	MEDICION RESIDUO	NOTIFICACION MAL FUNCIONAMIENTO ALERTA	FABRICANTE REPORTE AMBIENTAL	REGISTRAR INTERACCIONES
TEMPORAL	TODOS LOS DIAS A LAS 9HS MEDIANTE LAS INTERACCIONES Y OTRA INFORMACION, CONTROLA Y CERRAR LAS ESTADISTICAS	—	ESTADISTICAS ESTADISTICAS NOTIFICACION DE USO NOTIFICACION DE USO	REPORTE AMBIENTAL GESTOR DEL PROGRAMA GESTOR DEL PROGRAMA AXO	GENERAR ESTADISTICAS
~~TEMPORAL~~ FLUJO	TODAS LAS SEMANAS CONTROLANDO Y VERIFICANDO EL USO DE LAS COMPOSTERAS Y DEMAS ARCHIVOS SE GENERAN LAS ACTIVIDADES	Solicitud — actividades	ACTIVIDADES A REALIZAR	REPORTE AMBIENTAL	GENERAR ACTIVIDADES

[redacted]

Análisis de Sistemas		
Tema: DER	Nombre del Ejercicio: 1ER RECU 2DO PARCIAL	Grupo: 7

IV) 1.



2. ACTIVIDAD POR ESCUELA
FECHA DE INICIO
FECHA DE FIN
COORDINADOR
CODIGO DE ACTIVIDAD FK
CODIGO DE ESCUELA FK
PK

TEMA 1

[redacted]	Análisis de Sistemas	
Tema: TEORIA - DFD	Nombre del Ejercicio: 1ER RECUPERATORIO 2DO PARCIAL	Grupo: 7

2) a. VERDADERO. NO TIENE QUE USAR EL MISMO LENGUAJE UNIVERSAL, HAY POCAS MANERAS DE DESCRIBIR LO MISMO, Y SI CUALQUIER PERSONA PUEDE COMPRENDER LO QUE SE QUIERE REFLEJAR

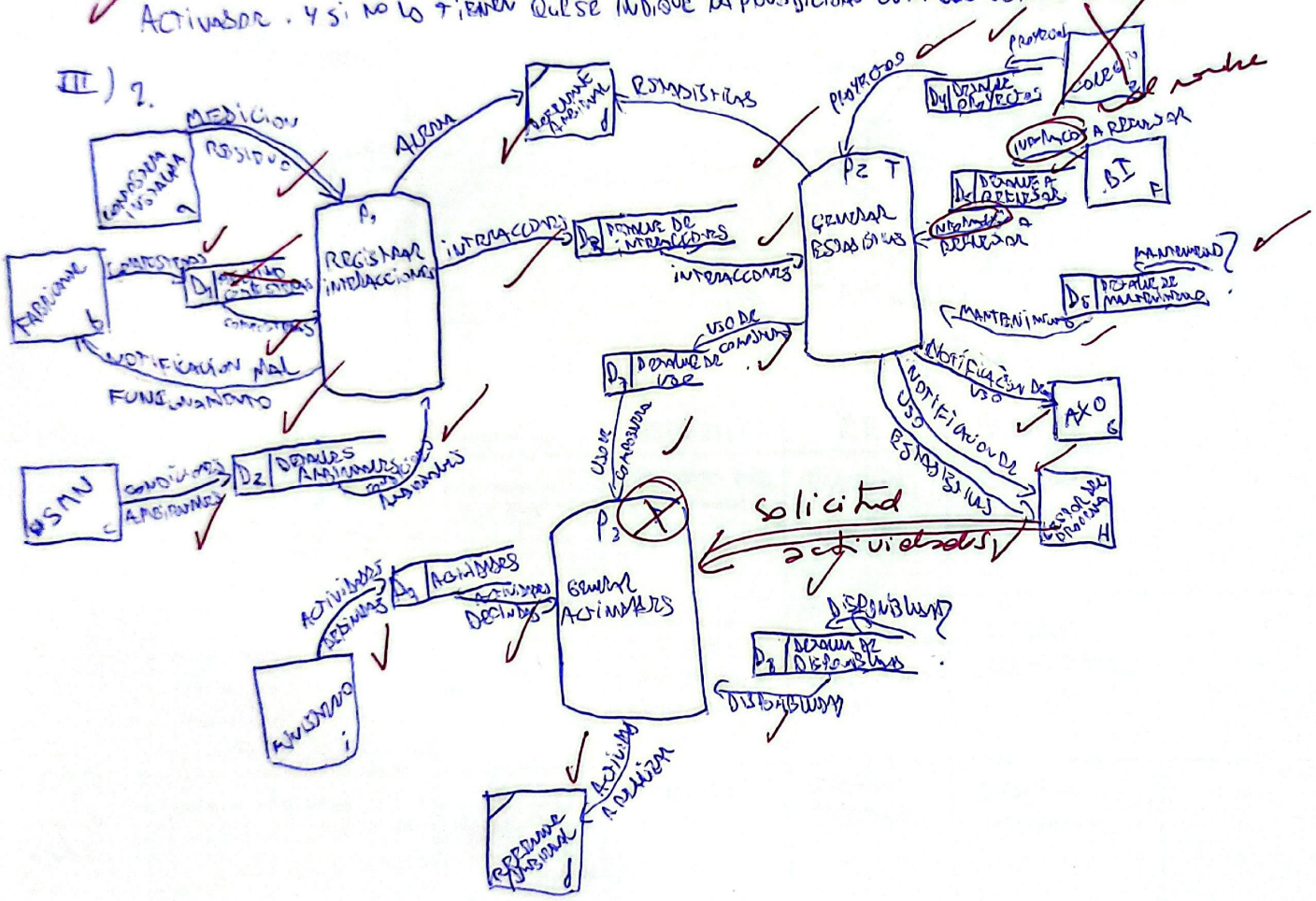
b. VERDADERO. MUESTRA LA ORGANIZACION Y DEPENDENCIAS ENTRE COMPONENTES FISICOS DEL SOFTWARE

c. VERDADERO. SIRVE PARA DEFINIR LAS CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS, ELIMINANDO LA AMBIGÜEDAD DEL LENGUAJE COMUN PARA CONSEGUIR UNA EXPLICACION OBJETIVA

d. FALSO. SE PUEDE REPETIR EN OTRA ENTIDAD PERO LA MISMA SERIA FK EN DOS ENTIDADES INDICANDO LA RELACION ENTRE AMBAS ENTIDADES unico atributo??

e. VERDADERO. LOS PROCESOS SON CLASIFICADOS COMO TEMPORALES O DE FLUJO, DEPENDIENDO SI TIENEN FLUJO ACTIVADOR. Y SI NO LO TIENEN QUE SE INDIQUE LA PERIODICIDAD EN LA QUE SE HACE EL PROCESO

III) 2.



T: P_2 = TODOS LOS DIAS A LAS 9 HS P_3 = DE FORMA SEMANAL

GLOSARIO

SMN: SISTEMA METEOROLOGICO NACIONAL BI: BUSINESS INTELLIGENCE